（B.cpp）

题面描述

CLB 有你 n 个长为 m 的 01 串，和一台神奇的机器。

这台机器需要由两个长度为 m 的 01 串作为输入，然后可以得到一个长度为 m 的 01 串作为输出。

输出的每一位是两个 01 串的对应位的 and, or, xor 三种运算中的一种的结果。你需要确定机器在每一位上究竟会做何种运算。

CLB 可以用这 n 个 01 串的任意一对来测试这台机器，并且可以测试无数次，但是 CLB 可能依然不能确定某一位机器究竟是做的何种运算。

现在 CLB 想在这 n 个 01 串的基础上再添加 k 个长度为 m 的 01 串（**这 k 个 01 串可以是任意的，每一位是由自己构造的**）。CLB 想知道最小的 k，使得用这 $n+k$ 的 01 串的任意一对来测试这台机器，并且可以测试无数次，最终他能知道每一位机器做的何种运算。

CLB 把这个问题抛给了你，希望你给出最小的 k。

输入格式

本题采用多组数据测试，一行包括一个正整数 T，表示数据的组数。

对于每一组数据：

第一行包括两个正整数 n, m。

之后 n 行包括 n 个长度为 m 的 01 串。

输出格式

对于每一组数据，都包括一行非负整数，表示最少的 k（即需要添加的字符串）。

输入样例:

2

3 2

11

00

10

2 8

00000000

00001111

输出样例:

1

2

样例解释:

1.所有可能的答案是 11 或者 01

2.可能的一组答案是 11110000，11111111

数据规模

30%数据，n、m<=5

60%数据，n、m<=20

100%数据，n、m<=500，T<=10

时间 1s,空间 256M

(C.cpp)

C.终焉之数列

题面描述

CLB 有一个长度为 n 的数列 a。

但是他觉得这个数列不够酷，于是他希望能在这个数列上面加加减减，最后使得新数列的两两最大公约数为1，且最小化改变的值之和。

换言之，他希望你求得一个等长的数列 b 使得 b 数列中的两两最大公约数为 1 的同时，最小化

$$\sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i|.$$

输入格式

第一行包括一个正整数 n。

第二行包括 n 个正整数 a_i。

输出格式

一行一个非负整数，表示最小化的 $\sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i|$ 的 b 数列，如果有多个数列b满足要求，输出任意一个即可。

样例

输入

```
5

1 6 4 2 8
```

输出

```
1 5 3 1 8
```

数据规模

对于 30% 的数据: $1 \le n \le 5$。

对于 50% 的数据：$1 \le n \le 10$。

对于 70% 的数据：$1 \le n \le 30$。

对于 100% 的数据: $1 \le n \le 100, 1 \le a_i \le 30$。

时间限制：2S

空间限制：256MB

U135426 下棋(chess)

提交答案 加入收藏 编辑题目

提交	通过	时间限制	内存限制
1	1	1.00s	256.00MB

题目背景

收起

Alice 和 Bob在玩一个下棋的游戏。他们面前有一个1*n的长棋盘，双方轮流摆放棋子，但每次摆放棋子的位置不能已经有棋子，也不能和之前摆放的某个棋子相邻。 Alice先手，不能摆放棋子的那一方就输了游戏。

题目描述

为了锻炼自己的多线程水平，两人决定同时玩多个游戏，也就是说他们会同时拿出若干个长棋盘，每次下棋都可以自选一个棋盘下棋，所有棋盘都无法摆放棋子的那方失败。请你判断在多线程作战下，是哪一方会获胜呢？

输入格式

输入第一行包含一个正整数T，表示数据组数。

接下来T组数据，每组数据包含两行，第一行一个整数n表示这次多线程游戏的棋盘数，接下来一行n个整数l_i表示每个棋盘的长度。

输出格式

对每组数据输出一行“Alice”或“Bob”，表示获胜的那一方。

注意只有首字母大写。

输入输出样例

输入 #1 复制

```
2
2
1 3
2
2 6
```

输出 #1 复制

```
Alice
Bob
```

说明/提示

样例说明：

第一组数据中，Alice应该在长度为3的棋盘的一角下一个棋子。

对于30%的数据满足l_i ≤ 2000 。

对于60%的数据满足l_i ≤ 10^6。

对于100%的数据满足1≤T,n≤100,1≤l_i ≤ 10^9

在洛谷，
享受Coding的欢乐

关于洛谷 | 帮助中心 | 用户协议 | 联系我们
小黑屋 | 陶片放逐 | 社区规则 | 招贤纳才
Developed by the Luogu Dev Team
2013-2020 , © 洛谷
增值电信业务经营许可证 沪B2-20200477
沪ICP备18008322号 All rights reserved.

U135427 魔方(cube)

提交答案 加入收藏 编辑题目

提交	通过	时间限制	内存限制
1	1	1.00s	256.00MB

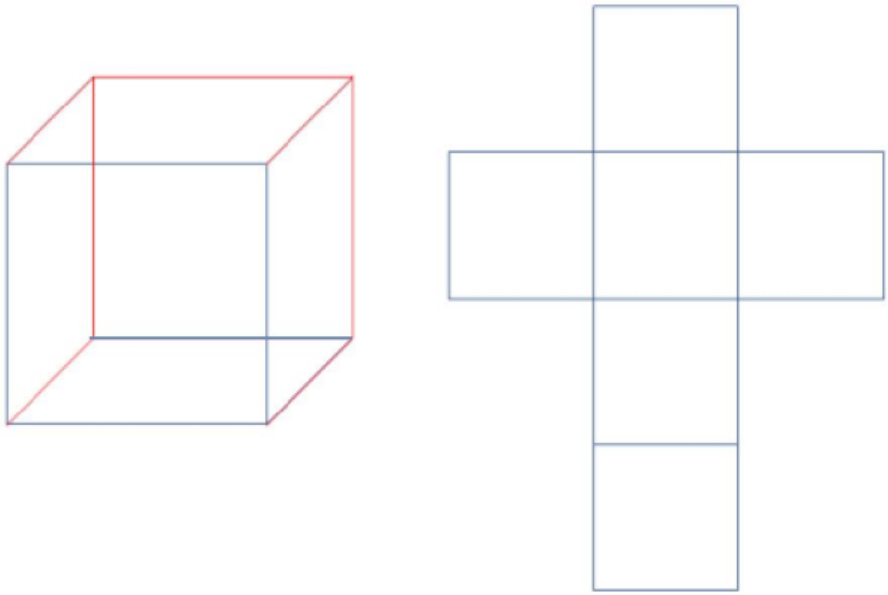
题目背景

收起

小 A 正在玩魔方，但是他手最近受伤了，于是他想给你他的魔方初始状态以及转动步骤，请你告诉他魔方最终会变成什么样。

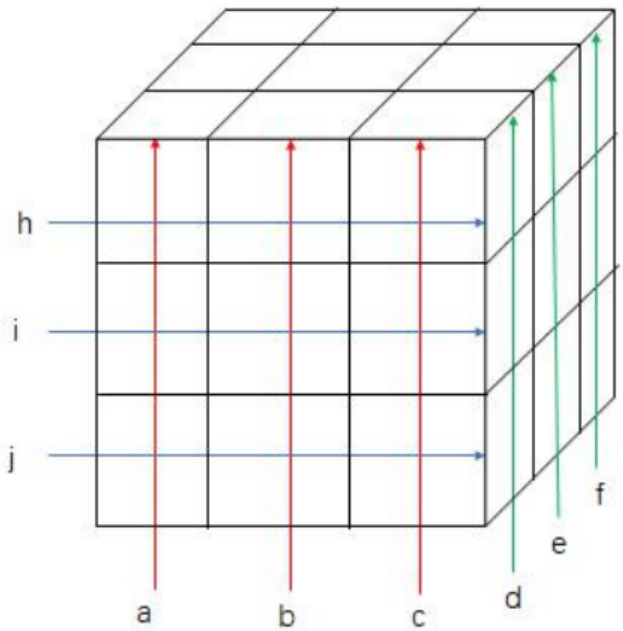
我们将魔方沿红边切下来，会出现平面展开图

题目描述



我们的输入会按照平面展开图的顺序输入，输出也是如此（具体可看样例）。

对于转动方式，如图，



我们用小写字母对应位置表示顺着箭头的转动，用大写字母对应位置表示逆着箭头的转动，例如 a 表示红色 a 对应的那一列向上转动，H 表示蓝色 h 对应那一行向左转动。

输入格式

输入格式

前面 12 行，1-3 行、7-12 行各 3 个数字（全为 1-6，表示 6 种不同颜色），4-6 行各 9个数字，输入一个魔方

第 13 行一个字符串 S 表示转动步骤

输出格式

同输入中的魔方格式，数字间用空格隔开，每一行的开头数字需要顶格，输出一个魔方。

输入输出样例

输入 #1 复制

```
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2 3 3 3 4 4 4
2 2 2 3 3 3 4 4 4
2 2 2 3 3 3 4 4 4
5 5 5
5 5 5
5 5 5
6 6 6
6 6 6
6 6 6
aA
```

输出 #1 复制

```
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2 3 3 3 4 4 4
2 2 2 3 3 3 4 4 4
2 2 2 3 3 3 4 4 4
5 5 5
5 5 5
5 5 5
6 6 6
6 6 6
6 6 6
```

说明/提示

对于 30% 的数据，字符串为 abc。

对于 60% 的数据，字符串中只含 a、b、c、A、B、C。

对于 100% 的数据，保证魔方是个标准六面魔方，且能够进行复原，字符串长度小于等于 10,000。

在洛谷，
享受Coding的欢乐

关于洛谷 | 帮助中心 | 用户协议 | 联系我们
小黑屋 | 陶片放逐 | 社区规则 | 招贤纳才
Developed by the Luogu Dev Team
2013-2020 , © 洛谷
增值电信业务经营许可证 沪B2-20200477
沪ICP备18008322号 All rights reserved.